PARTE II — DE LO FÍSICO A LO DIGITAL · CAPÍTULO 07

Interfaces como tolerancias

07

La interfaz toma forma dentro de lo que permiten materiales, procesos, dispositivo, contexto, negocio y persona. Diseñar exige reconocer esos límites, medirlos y decidir quién absorbe el esfuerzo cuando los sobrepasamos.

19 oct 2026 · 20 min de lectura · Edición viva 0.7 · Estado: en progreso ·

Cuando trabajas en diseño industrial descubres pronto que la interacción de una persona con un producto comienza antes de que el objeto exista. Comienza al saber de qué materiales dispones, en qué máquina vas a producir y qué molde puedes costear. Muchas de las sensaciones que después atribuimos al diseño se deciden ahí: cómo se siente un agarre, dónde termina una pieza y empieza otra, qué cuesta repetir el objeto diez mil veces.

Un cepillo de dientes muestra todo ese recorrido porque es un contacto cotidiano entre mano, material y cuerpo. Casi nadie piensa en su molde y, sin embargo, cada decisión de fabricación llega hasta la boca de quien lo usa. Lo tomo como ejemplo de algo que cualquiera puede comprobar con el objeto que tiene en el baño.

La pregunta que quiero llevar de ahí al mundo digital es sencilla. Primero: ¿qué podemos fabricar? Luego: ¿cómo puede usarlo alguien? Y al final, la que más pesa una vez que el producto está en manos de la persona: ¿qué le estamos exigiendo cuando lo

usa todos los días? El Capítulo 5 presentó los materiales digitales y el Capítulo 6 su conservación a lo largo de la vida de un producto;[6] este capítulo examina cómo esas decisiones llegan a la persona a través de la interfaz.

Lo que un cepillo permite



Figura 7.1 — Cuerpo rígido, zona de agarre suave y cerdas: tres decisiones que el usuario siente como una sola.

Pensemos en un cepillo de dientes fabricado con un cuerpo rígido y zonas de agarre más suaves. Esa combinación no se decide solo en el dibujo. La inyección multicomponente, el molde y la compatibilidad entre materiales marcan su geometría, sus uniones y su superficie: dónde puede terminar la parte blanda, qué grosor permite, cómo se adhiere al cuerpo y qué textura queda a la vista. La máquina acota lo posible; el equipo de diseño sigue tomando decisiones dentro de ese límite.

Conviene separar ese cuerpo de lo que ocurre con los filamentos. La documentación de ZAHORANSKY, fabricante de maquinaria para cepillos, distingue la inyección de partes de uno o varios componentes de la colocación de los filamentos y su acabado, que incluye corte y redondeo de puntas.[1] Son procesos distintos y cada uno entrega decisiones distintas: el primero define el agarre y la forma; los otros definen lo que toca encía y esmalte. Saber a cuál pertenece cada decisión evita atribuirle al molde lo que es del filamento, y al filamento lo que es del molde.

Lo mismo pasa con las cerdas duras, medias y suaves. Las categorías comerciales sirven para hablar de percepción, pero la respuesta real depende de una combinación entre material, diámetro, longitud y disposición de los filamentos. Dos cepillos que dicen "medio" pueden sentirse distintos. No comparo marcas aquí; uso las categorías solo para mostrar que una sensación es consecuencia de varias variables a la vez.

Para seguir el argumento conviene fijar tres palabras con un sentido simple. Se parecen y por eso se confunden.

TABLA 7.1 — TRES TÉRMINOS QUE NO SON SINÓNIMOS

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA EN ESTE CAPÍTULO	EN EL CEPILLO DE DIENTES
Restricción	Condición que acota una decisión, como el proceso disponible, el espacio de una sala o el presupuesto	El molde que puedes pagar y los materiales compatibles entre sí
Tolerancia técnica	Variación permitida respecto de una especificación, por ejemplo en una cota o en el ensamble de piezas	La variación admisible en el grosor de una pared o en el ajuste entre cuerpo y zona suave
Umbral de aceptación	Límite de una respuesta admisible, como el esfuerzo de accionamiento, la intensidad de una alerta o el tiempo de una tarea	Cuánta firmeza tolera el usuario antes de que resulte molesto

Este capítulo toma la noción de tolerancia de la manufactura y la extiende al diseño de interacción. La disponibilidad de un material es una restricción; sus propiedades y variaciones permitidas ayudan a definir su margen de operación. Las personas también presentan variaciones y límites que deben estudiarse. Esa extensión es una propuesta editorial de este capítulo: no son sinónimos técnicos y no los empleo como si lo fueran.

Llevemos la lógica al extremo. Con la maquinaria y los materiales adecuados es posible fabricar un cepillo de dientes con cerdas metálicas. Nada en el proceso lo impide. Y sin embargo, poder fabricarlo no demuestra que la combinación sea adecuada para el contacto previsto: que exista un camino para producir algo no responde si conviene que exista. Este es el punto en el que la posibilidad de fabricación deja de ser suficiente para justificar un diseño.

El usuario siente la consecuencia de estas decisiones cada vez que toma el objeto y lo usa. En una aplicación ocurre algo similar, aunque sus materiales sean menos visibles.

> Poder fabricar un cepillo con cerdas metálicas no demuestra que la combinación sea adecuada para el contacto previsto.
> *— Capítulo 07 · 01*

Una interfaz toma forma dentro de lo que permiten los materiales, los entornos de software y la biología humana. El buen diseño no finge que estas restricciones no existen; establece márgenes precisos dentro de los cuales la experiencia se mantiene humana y confiable.

Una ruta, tres interfaces



Figura 7.2 — Automóvil: la atención se comparte con la conducción.



Figura 7.3 — Teléfono: una mano ocupada y luz de día en la pantalla.



Figura 7.4 — Tableta: navegación reposada para preparar un viaje.

Tomemos una necesidad que cualquiera reconoce: orientarse y llegar a un lugar. Un servicio de navegación como Google Maps la atiende en un automóvil, en un teléfono y en una tableta, y la necesidad es la misma en los tres casos. Lo que cambia es todo lo que rodea a la persona que la tiene. No afirmo que cada versión actual del servicio ofrezca exactamente las mismas funciones en cada dispositivo; uso el ejemplo para comparar escenarios, no para describir un producto.

En un automóvil, la atención se comparte con la conducción. Las pautas de diseño para conducción de Google (Android Auto / Android Automotive OS) establecen que las tareas relacionadas con conducir tienen prioridad sobre cualquier otra, que la información debe poder leerse de un vistazo —proponen un máximo de dos segundos para leer un contenido y volver la vista al camino— y que ninguna operación debe exigir retirar ambas manos del volante.[2] Son límites del contexto, no de la pantalla: la misma ruta pide menos pasos, instrucciones más cortas y voz.

En un teléfono, durante una caminata, la mano está ocupada, la luz del día compite con la pantalla, la batería importa y la atención se reparte con el entorno: la calle, otras personas, el siguiente cruce. Lo que la interfaz debe lograr es que la siguiente acción sea reconocible y pueda operarse con una sola mano.

La tableta, en cambio, suele aparecer cuando alguien prepara un viaje. Hay más superficie y margen para una navegación reposada: comparar alternativas, ver más contexto. Pero conviene no asumir que cualquier tableta tiene los mismos sensores o sirve para lo mismo que otra.

TABLA 7.2 — LA MISMA NECESIDAD EN TRES SITUACIONES

ESCENARIO	RESTRICCIÓN PRINCIPAL	QUÉ AJUSTA LA INTERFAZ	RIESGO SI IGNORA EL CONTEXTO
Automóvil	Atención dividida y duración máxima de la mirada	Indicaciones por voz, botones grandes, solo información esencial de ruta	Distracción al volante, reacción tardía y peligro en carretera
Teléfono a pie	Operación a una mano y luz solar directa	Alto contraste, tarjetas del próximo giro, confirmación háptica	Paradas en banquetas transitadas, desorientación y giros perdidos

ESCENARIO	RESTRICCIÓN PRINCIPAL	QUÉ AJUSTA LA INTERFAZ	RIESGO SI IGNORA EL CONTEXTO
Tableta en escritorio	Exploración y comparación de alternativas	Vista general densa, rutas alternas y metadatos enriquecidos de puntos de interés	Sobrecarga cognitiva si se traslada ese diseño a movilidad

Lo que una persona puede absorber

Cuando una interfaz exige más de lo que los sentidos humanos pueden procesar, la persona comienza a cometer errores. No se trata de descuido; es biología. La agudeza visual decae con poca iluminación, la discriminación auditiva se degrada en ambientes ruidosos y la memoria de trabajo retiene apenas unos pocos elementos volátiles a la vez.

El diseño industrial aprendió esta lección en tableros de control y cabinas de aviación: agrupar mandos relacionados, otorgar perfiles táctiles distintivos y fijar señales de confirmación inequívocas evitó fallos catastróficos. Las interfaces digitales heredan exactamente el mismo receptor biológico.

En estudios perceptuales y de estética, el concepto MAYA ("Most Advanced, Yet Acceptable") analizado por Paul Hekkert y sus colegas demuestra que la preferencia humana se balancea en el límite entre novedad y tipicidad.[3] Si llevas una interfaz demasiado lejos hacia metáforas desconocidas, los usuarios la abandonan; si la dejas estrictamente convencional, desaprovecha capacidades técnicas contemporáneas. La banda de tolerancia es estrecha y medible.

Observemos las señales sonoras. Productos de consumo como los audífonos Marshall recurren a un distintivo acorde de guitarra para confirmar el emparejamiento Bluetooth.[4] El sonido es breve, distinguible al instante de la voz o de los timbres del sistema, e inequívoco en su significado. Respeta la tolerancia al estímulo ofreciendo certidumbre sin fatiga.



Figura 7.7 — Confirmación inmediata: retroalimentación certera que reconoce la tarea completada sin vacilación cognitiva.

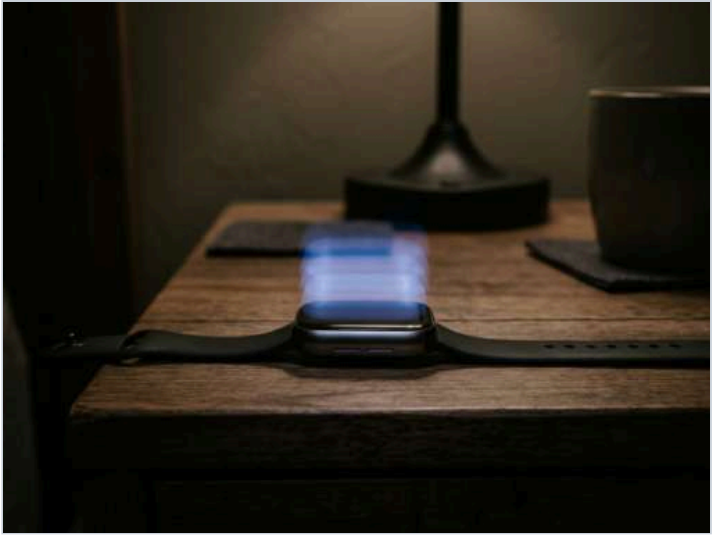


Figura 7.8 — Repetición controlada: señales visuales consistentes que agilizan el escaneo visual sin reinterpretar la sintaxis.



Figura 7.9 — Agrupación funcional: la proximidad espacial unifica los mandos vinculados y reduce los movimientos sacádicos del ojo.



Figura 7.10 — Diferenciación táctil de mandos: geometrías singulares que impiden accionamientos accidentales bajo presión.

La envolvente de movimiento

Una interfaz no flota en el vacío. Habita en habitaciones reales, cabinas vehiculares, pasillos de almacenamiento o salas hospitalarias. Todo objeto físico reclama una envolvente de movimiento: el volumen espacial necesario no solo para alojar el objeto, sino para acceder a él, ajustarlo, limpiarlo y retirarse con seguridad.

Pensemos en el asiento de un auditorio de alta densidad o de transporte de pasajeros. El asiento ocupa un espacio rectangular fijo en planta. Pero su envolvente operacional incluye el ángulo de reclinación, el espacio libre para las piernas, el despliegue de bandejas y la circulación hacia el pasillo.

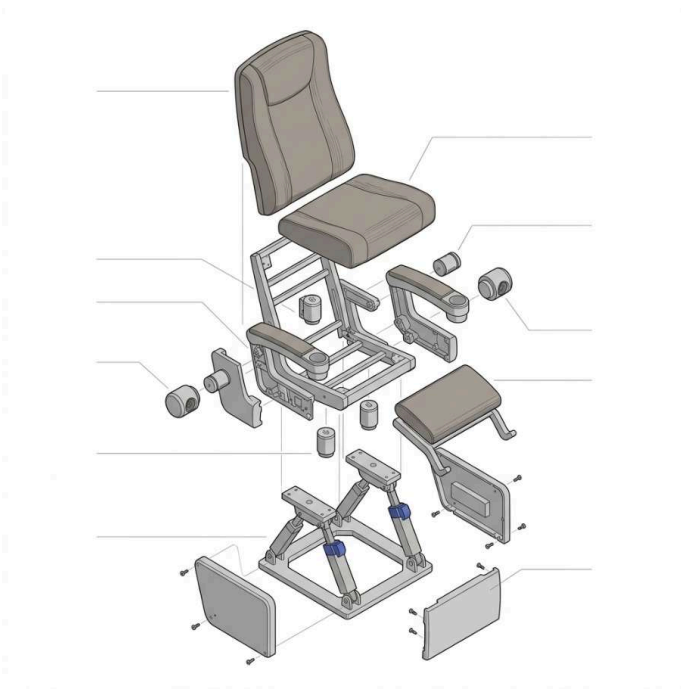


Figura 7.5 — Vista explosionada de un asiento modular: las tolerancias mecánicas entre chasis, bisagras de pivote y acojinado condicionan la envolvente de movimiento del usuario.

Al proyectar la distribución de una sala, el equipo enfrenta un compromiso ineludible entre capacidad nominal y tolerancia de operación. Saturar el espacio con el máximo número de asientos (Configuración A) reduce el despeje de pasillos al mínimo normativo, generando cuellos de botella en la circulación y complicando el mantenimiento. Ofrecer márgenes generosos (Configuración B) reduce la capacidad nominal pero asegura evacuación ágil y dignidad en el uso cotidiano.

Figura 7.6 — Distribución espacial

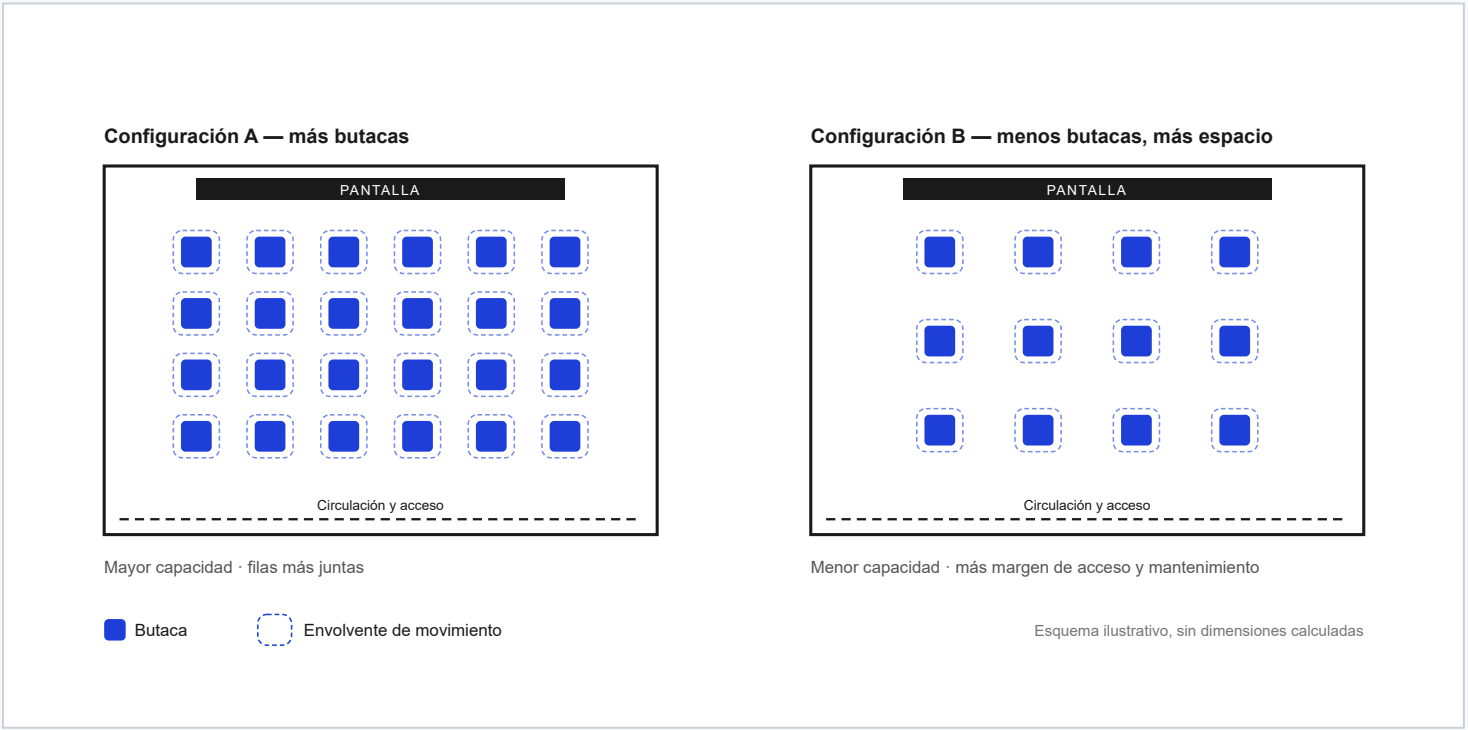


Figura 7.6 — Dos configuraciones de una misma sala: la Configuración A prioriza la capacidad nominal a costa de la circulación; la Configuración B sacrifica densidad para preservar holguras de mantenimiento y accesibilidad.

El costo de la repetición acumulada



Figura 7.11 — Lector de código de barras: empuñadura tipo pistola vs. sujeción superior. El ángulo de accionamiento determina el desgaste acumulado tras miles de ciclos.

En centros de distribución logística y farmacias hospitalarias, los operarios escanean cientos de productos cada hora. Un lector de mano que pesa 450 gramos puede parecer inocuo durante una demostración ejecutiva de diez minutos. Pero repite ese movimiento de escaneo 2,000 veces a lo largo de un turno de ocho horas y ese peso se convierte en un factor de riesgo ergonómico severo.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) señala que las posturas forzadas, movimientos repetitivos y esfuerzos mecánicos son causas primarias de trastornos musculoesqueléticos en almacenes.[5] Cuando una interfaz obliga a una flexión excesiva de muñeca o a una hiperextensión del pulgar para alcanzar un botón táctil de confirmación, el producto está trasladando atajos de ingeniería hacia las articulaciones del trabajador.

La ergonomía no es un adorno estético; es una tolerancia estructural. Si nuestros flujos de software demandan tres pulsaciones de confirmación en vez de un disparador automático, estamos multiplicando por miles los ciclos mecánicos de las articulaciones en cada jornada laboral.

Cuando los límites del sistema colisionan

Quienes lideran producto rara vez disfrutan del lujo de optimizar una sola tolerancia de manera aislada. La ingeniería industrial es la disciplina de negociar restricciones en conflicto: peso frente a autonomía de batería, respuesta táctil frente a sellado contra agua, riqueza visual frente a latencia de renderizado.

En las interfaces de software, la tensión entre espacio en pantalla y claridad cognitiva obedece a la misma regla. Saturar un panel empresarial con sesenta componentes en vivo puede satisfacer la demanda directiva de control total, pero colapsa el campo visual del operario y dispara las tasas de error en situaciones de contingencia.

Fijar tolerancias deliberadas implica establecer umbrales claros: ¿cuál es el número máximo de alertas operativas admisibles por hora? ¿Cuál es la latencia máxima admisible entre el escaneo físico y la confirmación en el servidor? Cuando estos límites se formalizan como restricciones de diseño innegociables, los equipos de producto diseñan de forma defensiva y robusta.

PARTE II — DE LO FÍSICO A LO DIGITAL · CAPÍTULO 07 · 07 MODOS DE FALLA

Cómo colapsa la interfaz bajo estrés

Un puente no colapsa en un día soleado y despejado bajo tráfico ligero. Falla cuando coinciden vientos sostenidos, expansión térmica y sobrecarga en resonancia. De forma análoga, una interfaz digital no colapsa en una demostración comercial ensayada; revienta cuando sube la latencia de red, la luz ambiental ciega la pantalla y un usuario exhausto intenta apresurarse para cerrar el turno.

Cuando una interfaz rebasa su banda de tolerancia entra en alguno de tres modos de falla reconocibles: error silencioso, fatiga de adaptación del usuario o rechazo operativo. En el error silencioso, el usuario asume que la acción concluyó con éxito aunque falló de fondo. En la fatiga de adaptación, el cuerpo compensa la mala ergonomía hasta que las bajas médicas se acumulan. En el rechazo operativo, el personal evade el sistema mediante herramientas no autorizadas en las sombras.

TABLA 7.3 — CUATRO MODOS DE FALLA EN OPERACIÓN

MODO DE FALLA	TOLERANCIA REBASADA	SÍNTOMA OBSERVABLE	MITIGACIÓN ESTRUCTURAL
Entrada omitida en silencio	Muestreo táctil y desborde en el debounce de red	El operario pulsa dos veces; pedidos duplicados o descuadre de inventario	Confirmación háptica inmediata y encolamiento determinista en el cliente
Desensibilización a alertas	Umbral auditivo y cognitivo de alarma	Alarmas críticas ignoradas por mezclarse con notificaciones triviales	Jerarquía estricta de severidad; limitación de avisos no accionables
Evasión por fatiga física	Torsión de muñeca y peso excesivo del dispositivo	Los operarios dejan el lector en el carrito y teclean códigos de 12 dígitos a mano	Sustitución por lectores de anillo o escáneres fijos automatizados
Distracción por mirada prolongada	Tiempo máximo de vistazo visual (> 2 segundos)	Conductores pierden salidas o zigzaguean buscando opciones en menús complejos	Aplanamiento de la arquitectura visual; control por comandos de voz

Lo que cuesta a la empresa exceder el margen

El mal diseño de interfaces suele descartarse con ligereza como un defecto cosmético o un tema de gusto personal. Sin embargo, en operaciones de alto volumen, la fricción ergonómica fraccional se traduce en pérdidas millonarias directas.

Consideremos una red de distribución empresarial con 250 operarios de recolección en almacén. En un mes típico, el equipo procesa 600,000 lecturas de códigos de barras (cálculo hipotético). Si el balance de peso inadecuado del lector y la confirmación ambigua en pantalla generan un 0.02% de lecturas erróneas — equivalente a 120 paquetes mal dirigidos al mes— y cada paquete desviado cuesta un promedio de $42 USD en rastreo, reempaque y reenvío, esa pequeña falla de interfaz genera más de $5,000 USD de desperdicio mensual, es decir, $60,000 USD al año.[7]

A esto se suman los costos invisibles de rotación de personal, reclamaciones laborales por incapacidad y pérdida de productividad general: el precio real de "tolerar malas tolerancias" supera con creces la inversión requerida para rediseñar la herramienta.

PARTE II — DE LO FÍSICO A LO DIGITAL · CAPÍTULO 07 · 09 MÉTODO

Medir antes de exigir adaptación a las personas

Identificar, medir, decidir, validar: un método en cuatro etapas que se repite cada vez que cambia el hardware, el flujo o el ritmo de trabajo.

TABLA 7.4 — SEIS CAPAS DEL MAPA DE LÍMITES

CAPA	VARIABLE DE EJEMPLO	EVIDENCIA NECESARIA PARA DECIDIR
Material y proceso	Variación en una pieza o respuesta de agarre	Especificación y pruebas de fabricación
Dispositivo y contexto	Accionamiento, lectura y pasos durante la tarea	Pruebas en el dispositivo real y en la situación prevista
Sensorial y cognitivo	Frecuencia de alertas, errores y recuperación	Investigación con usuarios diversos y exposición representativa
Espacio y operación	Despeje, movimiento y acceso	Validación del conjunto instalado en sitio
Económica	Uso efectivo, costo y valor incremental	Modelado de escenarios y seguimiento de adopción
Salud	Posturas, fuerza, repetición y duración	Evaluación ergonómica competente y respuesta a quejas de fatiga

01

Identificar

Reconocer la exposición antes de medir: qué gestos se repiten, durante cuánto tiempo, en qué postura y a qué ritmo.

02

Medir

Medir en condiciones reales con diversidad de personas y experiencia, evaluando la dispersión y no solo el promedio.

03

Decidir

Resolver la adaptación con requerimientos verificables; nunca trasladar la adaptación al operario.

04

Validar

Comprobar el uso continuado semana a semana, volviendo a evaluar tras cualquier cambio en flujos o metas de producción.

Lo que termina pagando el usuario

La salud de esa persona debe tener un lugar explícito en los requerimientos, en las pruebas y en nuestras decisiones de producto.

— Capítulo 07 · 10

Volvamos al cepillo de dientes. Las cerdas metálicas hacían evidente

una mala decisión: nadie necesita un estudio para entender que no deben tocar una encía. En un producto digital o híbrido el esfuerzo no se percibe tan rápido porque se reparte entre alertas, gestos, posturas, esperas y correcciones, cada una diminuta y todas acumuladas.

La responsabilidad pertenece al producto. Implica incorporar la salud y la exposición prolongada en la elección de hardware, en la definición de requerimientos y en los criterios de aceptación. Una demostración exitosa debe respaldarse con evidencia de uso representativo. Y cuando las pruebas revelan fatiga evitable, lo que corresponde es revisar el objeto, el flujo o la operación antes de endosarle a la persona la obligación de adaptarse.

Como líderes de producto tenemos que mirar qué ocurre después del primer contacto. Ese dispositivo se quedará en las manos de alguien durante toda su jornada, con los mismos gestos y las mismas exigencias que fijamos al implementarlo. El Capítulo 8 sigue esa pista: está dedicado a lo que cambia cuando un producto escala.

REFERENCIAS Y NOTAS

1. **ZAHORANSKY** — Personal Care. Documentación del fabricante que distingue la inyección de piezas de uno o varios componentes, la colocación de filamentos y su acabado (corte y redondeo de puntas). ↩
2. **Google for Developers** — Interaction principles, Design for Driving (Android Auto / Android Automotive OS). Las tareas relacionadas con la conducción tienen prioridad sobre cualquier otra. ↩
3. **Hekkert, P.; Snelders, D.; van Wieringen, P. C. W. (2003)** — "Most advanced, yet acceptable": typicality and novelty as joint predictors of aesthetic preference in industrial design, *British Journal of Psychology*, 94(1), 111–124. DOI: 10.1348/000712603762842147. ↩
4. **Marshall** — Major IV, Troubleshooting: Can't connect or pair. Página oficial de soporte que menciona el sonido característico de emparejamiento Bluetooth del modelo. ↩
5. **Occupational Safety and Health Administration (OSHA)** — Warehousing, Hazards and Solutions. Guía oficial sobre factores de riesgo ergonómico en operaciones de almacenamiento. ↩

6. **Este libro** — Capítulo 05 (Materiales digitales: APIs, datos y restricciones) y Capítulo 06 (Diseñar para el mantenimiento, no solo para el lanzamiento). ↩

7. **Nota editorial** — La estructura propuesta, escenarios, asiento conceptual, plano de la sala y cálculos económicos son elaboración del autor. Las cifras y valores monetarios son modelos hipotéticos para análisis comparativo. ↩

← CAPÍTULO ANTERIOR

06 — Diseñar para el mantenimiento, no solo para el lanzamiento

SIGUIENTE CAPÍTULO →

08 — Qué se rompe cuando escalas un producto — en desarrollo

© 2026 J. Angel Sosa. *Pensar en Productos, Construir Sistemas*.

Privacidad · Contacto

Cerrar ×

SECCIONES DEL CAPÍTULO 07

- 01Lo que un cepillo permite
- 02Una ruta, tres interfaces
- 03Lo que una persona puede absorber
- 04La envolvente de movimiento
- 05El costo de la repetición acumulada
- 06Cuando los límites del sistema colisionan
- 07Cómo colapsa la interfaz bajo estrés
- 08Lo que cuesta a la empresa exceder el margen
- 09Medir antes de exigir adaptación a las personas
- 10Lo que termina pagando el usuario

OTROS CAPÍTULOS

- 05Materiales digitales: APIs, datos y restricciones
- 06Diseñar para el mantenimiento, no solo para el lanzamiento
- ←Índice general del libro